

重點 1 溫度、溫度計與溫標

- 1. 溫度：代表物體冷熱程度的物理量
- 2. 溫度計：測量溫度的工具

種類	原理
酒精溫度計 (著色的酒精)	測量範圍為-114℃到78℃，因有染色，所以較易觀察
水銀溫度計	測量範圍為-39℃到357℃，因水銀的膨脹較均勻，故較水溫度計準確
液晶溫度計	是利用液晶的顏色隨溫度變化的原理來測量溫度
耳溫槍、額溫槍、 熱像儀	是利用身體產生的紅外線來測量體溫的

酒精溫度計

水銀溫度計

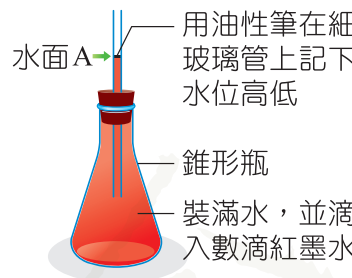
液晶溫度計

額溫槍

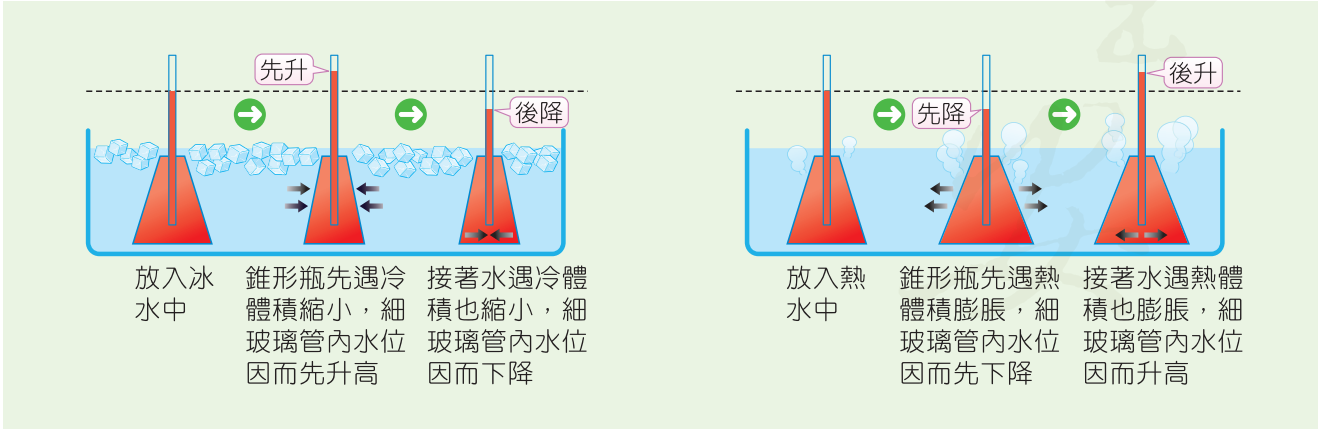
熱像儀

- (1) 液體溫度計是利用液體有熱脹冷縮的特性來製成的，使用範圍：沸點>待測溫度>凝固點
- (2) 水溫度計：水在100℃沸騰，在0℃凝固，但0~4℃時熱縮冷脹，所以測量範圍為4℃~100℃，水溫度計的實用性不高。

- ① 溫度計的設計是利用水的熱脹冷縮原理。
- ② 溫度的變化量與水面高度的變化量成正比。
- ③ 玻璃管愈細，水面高度變化愈明顯，愈準確。
- ④ 將水染成紅色是為了便於觀察。



3. 實驗：水的熱膨脹



教師用書
歡迎指教

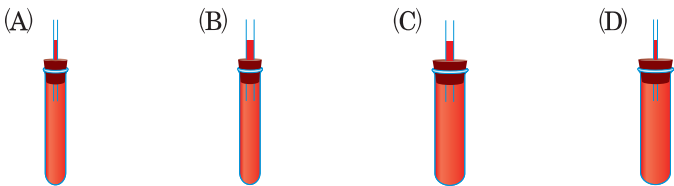
溫度變化	冷 卻	受 熱
水的體積變化	收縮	膨脹
細玻璃管的水柱	先稍升後降	先稍降後升
原 因	玻璃先遇冷收縮，水收縮比玻璃多	玻璃先受熱膨脹，水膨脹比玻璃多
圖 示		

4. 溫標：常用的溫度單位有攝氏（℃）和華氏（°F）兩種。

種 類	攝氏溫標（℃）	華氏溫標（°F）
水的冰點	0℃	32 °F
水的沸點	100℃	212 °F
刻度劃分	冰點與沸點間劃分為 100 等分，每一等分為 1℃	冰點與沸點間劃分為 180 等分，每一等分為 1°F
圖 示		
溫標換算	利用數學線段比例列式，可作不同溫標的換算 ℃ 100℃ 0℃ -40℃ °F 212°F 32°F -40°F $\frac{C-0}{100-0}=\frac{F-32}{212-32}, \frac{C}{100}=\frac{F-32}{180}$ $C=\frac{5}{9}(F-32) \text{ 或 } F=\frac{9}{5}C+32$ (1) 上升攝氏 1 度＝上升華氏 $\frac{9}{5}$ 度 (2) -40℃ 恰等於 -40°F	

基本題型 練練手

- (D) 1. 水銀的凝固點為－39℃，沸點為 357℃，則水銀溫度計無法測出下列哪一溫度？
(A) －10℃ (B) 0℃ (C) 228℃ (D) 380℃
1. (D) 380℃ > 沸點
- (D) 2. 下列有四個自製溫度計，試管中全加入紅墨水，在室溫下，四個溫度計的水面皆高出橡皮塞 2cm，當放入同一熱水中，哪一個溫度計的水柱上升高度最高？

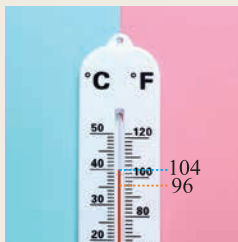


圖解即時通

1.
2.

圖解即時通

3.



- (D) 3. 甲物體以攝氏溫度計測得為 40℃，乙物體以華氏溫度計測得為 96°F，則兩者的溫度比較為何？
- (A) 無法比較
- (B) 甲、乙等溫
- (C) 乙較高
- (D) 甲較高
3. 40℃相當於 $(32 + \frac{9}{5} \times 40)^\circ\text{F} = 104^\circ\text{F}$ ，40℃的溫度較高。

重點 2 熱量與比熱

1. 熱量：

- (1) 是能量的一種形式，不是物質，物體吸熱的多少、放熱的多少或熱傳遞的多少，稱為熱量。
- (2) 熱量的大小無法直接量得，僅能從溫度的變化得知其熱量的變化。
- (3) **熱量的單位：**使 1 公克的水溫度升高或降低 1℃，所吸收或放出的熱量，定為 1 卡。

2. 比熱：

- (1) 使 1 公克的物質溫度上升 1℃ 所需的熱量

公式

$$H = M S \Delta T$$

熱量變化 = 質量 × 比熱 × 溫度變化

H：熱量變化(卡)

M：物質的質量(公克)

S：物質的比熱(卡 / 公克 · °C，cal/g · °C)

ΔT：溫度變化(°C)

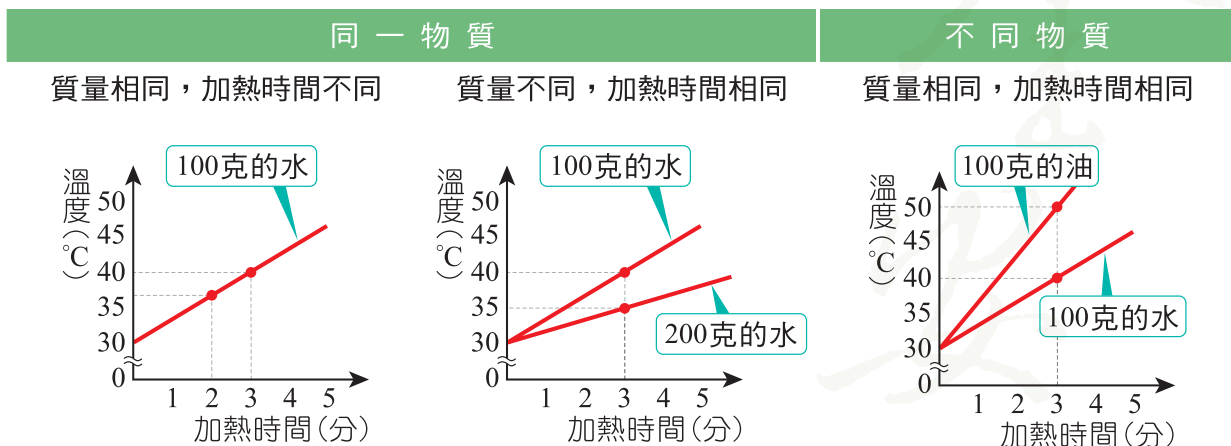
- (2) 比熱是物質的特性之一，不同的物質有不同的比熱。
- (3) 同一物質，三態不同，有不同的比熱。

例：水的比熱(1 卡 / 公克 · °C) 與冰的比熱(0.55 卡 / 公克 · °C) 不同。

- ① 相同熱源，加熱時間相同，則所提供的熱量大小(H)相同。

當同一物質 (S 相同) 時		當加熱時間 (H) 相同時		
若質量 (M) 相同	若溫度變化 (ΔT) 相同	若質量 (M) 相同	若同一物質 (S 相同)	若僅加熱時間 (H) 相同
相同 相同 $H = M S \Delta T$ 成正比	相同 相同 $H = M S \Delta T$ 成正比	相同 相同 $H = M S \Delta T$ 成反比	相同 相同 $H = M S \Delta T$ 成反比	相同 $H = (M S) \Delta T$ 成反比

② 圖形比較：



加熱時間愈久，溫度上升愈多 質量愈小，溫度變化愈多 物質比熱愈小，溫度變化愈多

(4) 同質量時，比熱大難熱難冷，比熱小易熱易冷。

物質種類	冷熱程度	溫度變化	例 子
比熱小	易熱易冷	容易升降	沙灘比熱小，白天受熱後，溫度易升高，故較海水熱燙
比熱大	難熱難冷	不易升降	自助餐利用水來保持菜餚的溫度

3. 熱平衡：

	說 明	圖 示
熱 平 衡	在自然狀態下， 熱量由高溫處傳向低溫處 ，直到整體溫度相等為止，稱為熱平衡 (注意！不是由高熱量處傳到低熱量處)	無熱量散失時
無熱量散失	$H_{\text{放}} = H_{\text{吸}}$ $M_1 \times S_1 \times (T_1 - T) = M_2 \times S_2 \times (T - T_2)$	
有熱量散失	$H_{\text{放}} = H_{\text{吸}} + H_{\text{散失}}$ $M_1 \times S_1 \times (T_1 - T) = M_2 \times S_2 \times (T - T_2) + H_{\text{散失}}$	

基本題型 練練手

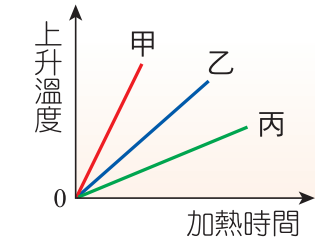
- (C) 1. 某生取水與沙拉油各 50 公克，初溫均為 20℃，以同一熱源加熱 5 分鐘，水的溫度升高為 32℃，沙拉油的溫度升高為 40℃，試推算沙拉油的比熱應為多少 cal/g · °C？
(A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.6 (D) 0.8

1. $50 \times 1 \times (32 - 20) = 50 \times S \times (40 - 20)$ ， $S = 0.6$ (cal/g · °C)
- (C) 2. 分別取 60g 的油（比熱 0.6 卡 / 克 · °C）、30g 的水和 100g 的某液體（比熱 0.2 卡 / 克 · °C），分別放在同一個穩定的熱源上加熱，其溫度變化和時間的關係如右圖，則圖中甲、乙、丙三者分別代表哪一液體？
(A) 水、油、某液體 (B) 水、某液體、油
(C) 某液體、水、油 (D) 油、水、某液體

2. 各物質的（比熱×質量）：
油=36，水=30，某液體=20。油是丙，水是乙，某液體是甲。
- (A) 3. 將下表質量都是 100 公克、20℃的金屬，投入正在沸騰的水中，則哪一種金屬最先上升到 100℃？

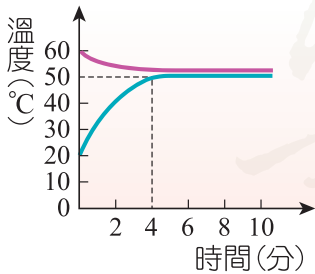
金 屬	銀	銅	鋁	鐵
比熱 (卡 / 公克 · °C)	0.056	0.093	0.217	0.113

- (A) 銀 (B) 銅 (C) 鋁 (D) 鐵
- (C) 4. 以 60℃的熱水 120 克與未知質量、溫度為 20℃的冷水混合後，其溫度與時間的關係如右圖所示，若混合的過程無熱量散失，則冷水的質量為多少公克？
(A) 120 (B) 80 (C) 40 (D) 32



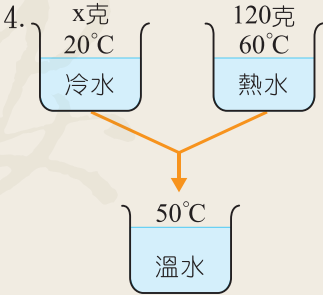
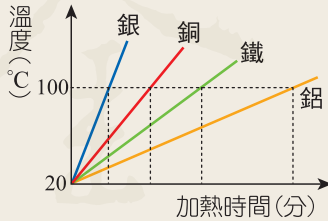
2. 各物質的（比熱×質量）：
油=36，水=30，某液體=20。油是丙，水是乙，某液體是甲。

3. 同質量的物質，比熱小的，溫度比較容易上升。



圖解即時通

1. $H = M_{\text{水}} S_{\text{水}} \Delta T_{\text{水}}$
 $= M_{\text{油}} S_{\text{油}} \Delta T_{\text{油}}$
2. 相同
 $H = (MS) \Delta T$
成反比
(比熱×質量)愈小的物質，溫度愈容易上升，斜直線愈陡。
3. S：銀<銅<鐵<鋁
 ΔT 相同 (100℃-20℃)
H：銀<銅<鐵<鋁
t：銀<銅<鐵<鋁

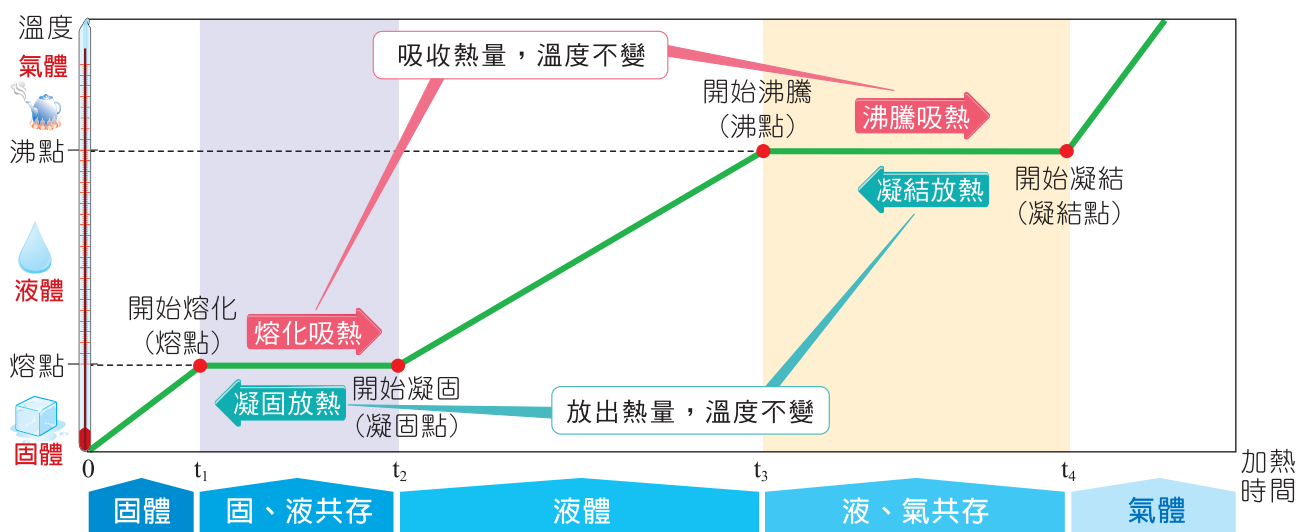


4. $120 \times (60 - 50) = x \times (50 - 20)$ ， $x = 40$ (公克)

重點 3 熱對物質的影響與熱傳播

1. 熱對物質的影響：

(1) 純物質受熱後可能產生三態的改變，在三態改變的過程（熔化、沸騰……）中，溫度不變。

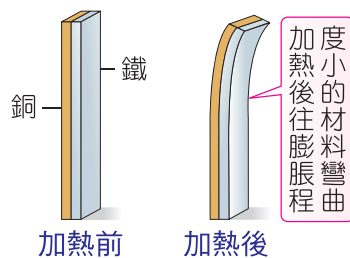


(2) 物體受熱後，會有體積上的變化，體積的改變是因為粒子間的距離改變所造成的。

(3) 一般物質會熱脹冷縮。



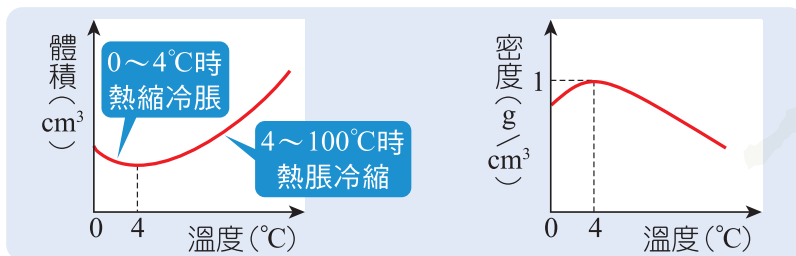
圖(一) 油管彎成 U 形及高架橋的伸縮縫都是為避免熱脹冷縮帶來的損害



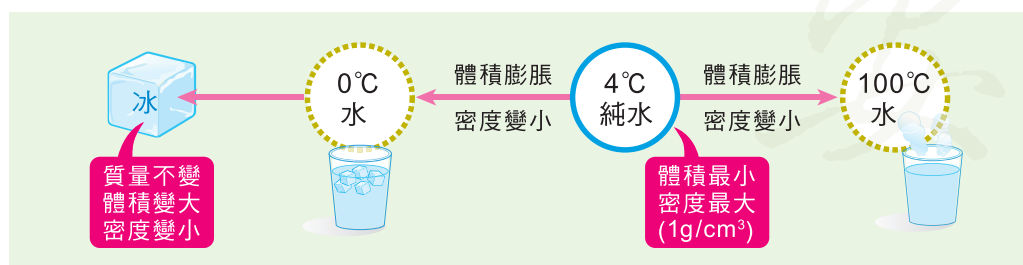
圖(二) 複合金屬

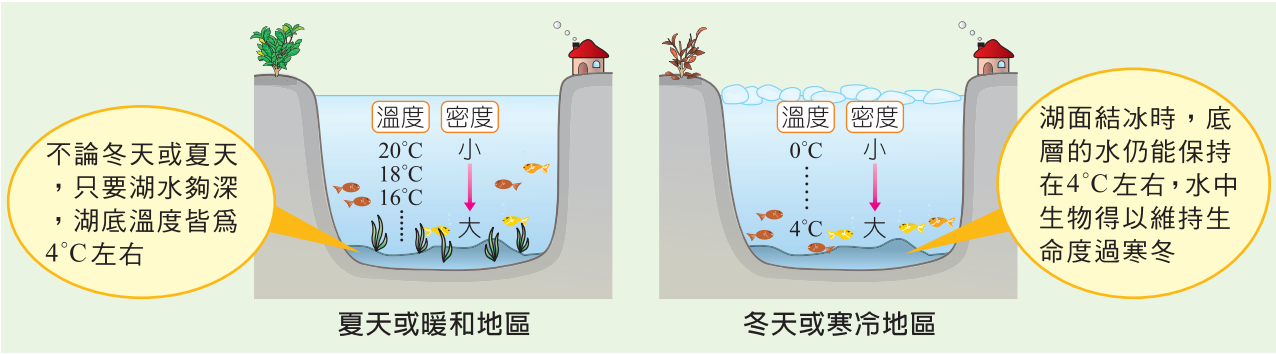
(4) 水的密度特性：

① 純水在 4°C 時密度最大。4°C 水加熱或冷卻，體積均膨脹，密度均變小。也就是水在 4°C ~ 100°C 之間是熱脹冷縮，在 0°C ~ 4°C 之間是熱縮冷脹。

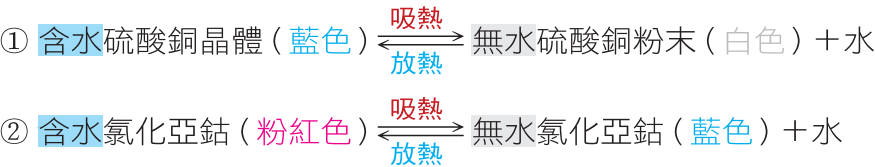


註：水結冰或冰熔化時，質量不變， $M_{\text{冰}} = M_{\text{水}}$ ， $V_{\text{冰}} \times D_{\text{冰}} = V_{\text{水}} \times D_{\text{水}}$





(5) 物質受熱後，有時會產生化學變化，例如：



☒：吸（放）熱反應：凡是吸收（放出）熱能、電能或光能的反應

2. 熱的傳播：

傳播方式			
傳播物質	以固體為主	流體（液體和氣體）	不需任何物質當媒介
特 性	(1) 一般而言， 金屬的傳導效果比非金屬好 (2) 傳熱最好的金屬為銀，其次為銅	液體或氣體受熱時，體積膨脹， 密度變小而上升 ，產生循環的現象	黑色、粗糙的物體易吸收也易放出輻射熱；白色、光滑的物體不易吸收也不易放出輻射熱
例 子	(1) 鍋子多用塑膠手把（非金屬） (2) 棉被可保暖，是利用棉被中的 空氣導熱性較差 ，使熱量不易傳到棉被外 (3) 點燃的蚊香放在地板上易熄滅	(1) 冷氣機裝在房間上方，電暖器放在地上 (2) 煙囪可以幫助燃燒 (3) 在海邊，白天吹海風，夜晚吹陸風	(1) 夏天的衣服多為白色 (2) 用鋁箔紙包裹雞肉燒烤時，粗糙面比光滑面更容易吸收輻射熱，應朝外 (3) 屋頂的太陽能集熱板塗成黑色，易吸收輻射熱
圖 示			

(1) 傳導的難易與比熱無關：

- ① 比熱是指不同的物質，在相同的熱量供給下，會產生不同的溫度變化。如沙灘和海水，在相同的陽光照射下，因砂子的比熱小，溫度會比海水高，故人踩在上面會覺得熱燙。
- ② 而熱傳導的難易是指熱量進出的難易。如冬天摸門把，金屬把手與木門的溫度是相同的，與人體的溫差也相同，但感覺金屬把手摸起來較冷，是因為金屬把手易將熱量由人體導走。

(2) **保溫杯的原理**：保溫杯可以保溫也可以保冷，其原理是隔絕熱量的進出。



(3) **海風與陸風**：海濱地區，海、陸比熱不同，造成晝夜不同的溫度差異，而形成不同的熱對流方向。

白天吹海風



陸地的比熱小，溫度上升較海水高，使地面的熱空氣上升，故風從海面吹向陸地，形成海風



夜晚吹陸風

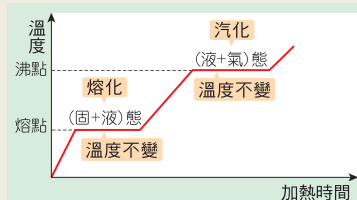


陸地的比熱小，溫度下降比海水低，海面上的空氣溫度較高而上升，故風從陸地吹向海洋，形成陸風

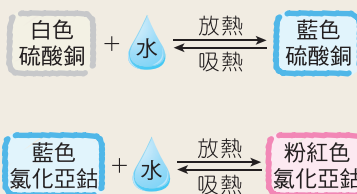


圖解即時通

1.



2.



基本題型 練練手

(A) 1. 有關熱量進出與溫度升降的關係，下列敘述何者錯誤？

- (A) 物體吸熱之後，溫度一定會上升
- (B) 物體放出熱量，溫度不一定下降
- (C) 物體溫度上升，必須吸熱
- (D) 物體溫度下降，必須放熱

1. (A) 物體吸熱之後，若為狀態的變化過程，則溫度不會上升。

(A) 2. 小英參加國際科展得到優勝，想立即用實驗室的器材製作一幅國旗，她在白色圖畫紙上製作國旗時，用甲物質表示「青天」，用乙物質表示「滿地紅」，如右圖所示。請問甲、乙兩物質依序是什麼？



- (A) 甲：硫酸銅溶液，乙：氯化亞鈷溶液
- (B) 甲：硫酸銅粉末，乙：氯化亞鈷粉末
- (C) 甲：氯化亞鈷溶液，乙：硫酸銅溶液
- (D) 甲：氯化亞鈷粉末，乙：硫酸銅粉末

2. 硫酸銅溶液：藍色，氯化亞鈷溶液：粉紅色。

- (A) 3. 下列各種現象與作法，何者與物體因溫度所造成的熱脹冷縮較無關聯？

3. (A) 乾冰遇熱昇華成二氧化碳，是三態之間的改變，與熱脹冷縮無關。

- (A) 乾冰置入室溫的汽水中，會冒出許多氣泡和白煙
(B) 雞蛋煮熟後浸於冷水中，則蛋殼較容易剝掉
(C) 電線桿上的電線不能繃得太緊，以免冬天時可能繃斷
(D) 鐵軌與鐵軌間常預留一些空隙，以免夏天時造成擠壓變形

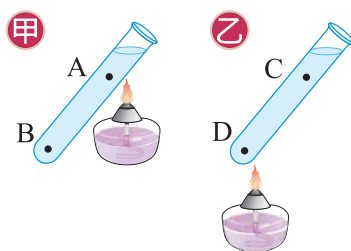
- (A) 4. 某商店販賣以紙杯盛裝的熱咖啡，為了防止消費者碰觸紙杯時手被燙傷，常會以厚紙板套在杯身外面，如右圖所示。上述主要是為了減少何種方式的熱傳播速度？



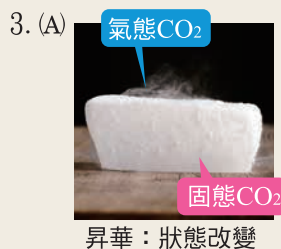
- (A) 傳導 (B) 對流
(C) 輻射 (D) 反射

4. 厚紙板的熱傳導效果較差。

- (B) 5. 甲、乙兩支大小相同的試管，裝有等量、等溫的水，以火力相等的酒精燈同時加熱一段時間，皆未達沸騰，如右圖所示，試問圖中哪一處的水溫最低？

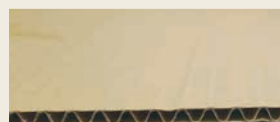


- (A) A (B) B (C) C (D) D 5. 甲：只有上半部有對流，乙：全部都有對流。
溫度：A > D ≈ C > B

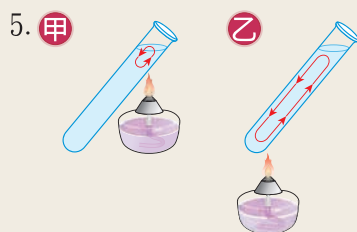


昇華：狀態改變

4. 瓦楞紙

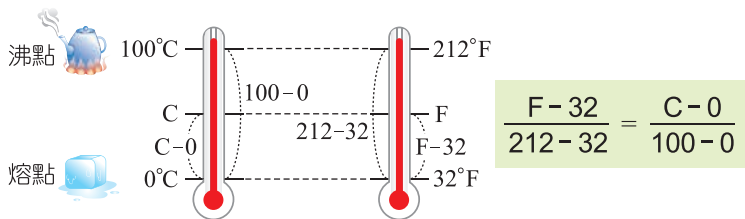


空心

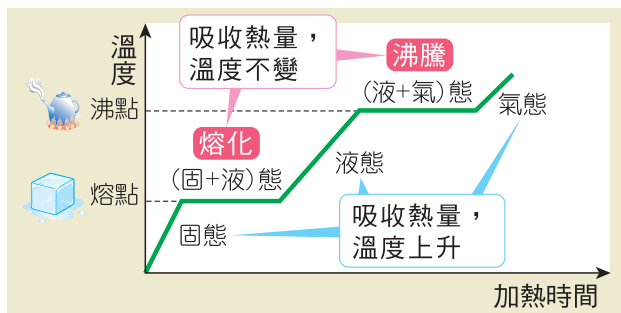


圖表 概念 All in One

1. 溫標的換算：



2. 熱與物質狀態的變化：



3. 熱的傳播方式：



固體主要傳熱方式



液體、氣體主要傳熱方式



無須藉由任何物體即可傳熱

動動腦

(把對的圈起來)

- 夏日時，擺放在室外走廊牆壁上的溫度計，其內水銀液面慢慢升高，是因為水銀的（比熱，質量，密度，體積）變大了。
- 當物體由固體變成液體，或由液體變成氣體時，都需要（吸收，放出）熱量。
- 煮隔夜的稀飯時，常見鍋底的稀飯燒焦，而上層稀飯仍然冰冷，此主要是因為稀飯的水分散失後，（熱傳導，熱對流，熱輻射）變差。

歷屆試題 SHOW

知識點 1 比熱公式 [114 26, 111 28, 111 補 16, 110 18, 109 補 42, 106 30, 104 34]

- (D) 1. 阿偉想要藉由實驗比較鋁和銅的比熱大小關係，若加熱條件相同，且忽略熱量散失，則下列四種方式，哪一種最合理？

- (A) 分別加熱相同體積的鋁和銅，先開始熔化者比熱較小
(B) 分別加熱相同體積的鋁和銅，溫度上升較快者比熱較小
(C) 分別加熱相同質量的鋁和銅，先開始熔化者比熱較小
(D) 分別加熱相同質量的鋁和銅，溫度上升較快者比熱較小

114 26 62%
1. 先開始熔化者，是因為其熔點較低，與比熱無關。根據 $H = M \times S \times \Delta T$ ，若要算比熱與溫度變化的關係，則 H (熱源)、 M (質量) 需為一樣大小，比熱小者溫度變化會較大，比熱大者溫度變化會較小，故選(D)。

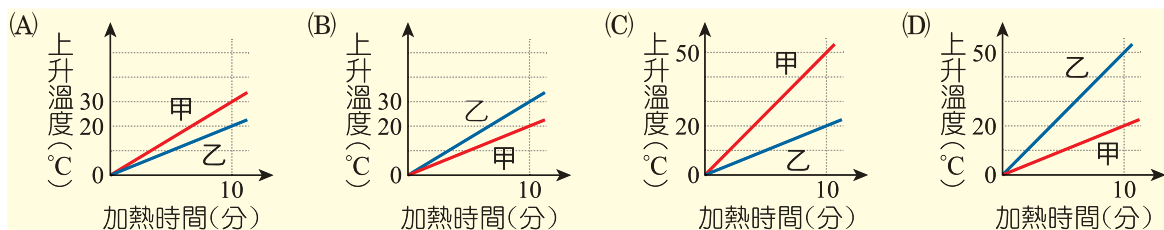
- (B) 2. 阿銘想設計一個實驗來比較兩種未知液體的比熱大小。他的實驗構想如下：分別加熱兩種液體，經過相同的時間後溫度上升較多者其比熱較小。若要實踐他的實驗構想，則需要再加上的實驗條件不包含下列何者？

- (A) 兩種液體的質量相同
(B) 兩種液體的體積相同
(C) 加熱兩種液體的方法相同
(D) 加熱兩種液體時實驗室環境條件相同

111 補 16
2. $H = MS\Delta T$ ，不同物質， S 不同，當 M 固定，由 $M = D \times V$ ，不同物質 D 不同，則 V 必定不同。

3. 加熱時間一樣，代表 H 相同，同物質，比熱 S 相同，溫度變化 ΔT 與質量成反比。質量比甲：乙 = 3：2，故上升溫度比 $\Delta T_{\text{甲}} : \Delta T_{\text{乙}} = 2 : 3$

- (B) 3. 小禮將一杯 20°C 的純水分為甲、乙兩杯，甲、乙兩杯純水的質量分別為 $M_{\text{甲}}$ 、 $M_{\text{乙}}$ ，他將兩杯水分別以相同的熱源加熱，並記錄其加熱時間與上升溫度。已知 $M_{\text{甲}} : M_{\text{乙}} = 3 : 2$ ，若熱源發出的熱量完全被水吸收，且水的蒸發忽略不計，則水的上升溫度與加熱時間之關係圖最接近下列何者？



- (C) 4. 由相同材質組成的甲、乙兩物體，兩者均為固態，分別以相同的穩定熱源均勻加熱，其質量、上升溫度與加熱所需的時間如下表所示。若甲、乙兩物體在加熱過程中，溫度均未達到熔點，熱源所提供的熱量均被兩者完全吸收，則表中的 X 應為多少？

物體	質量 (g)	上升溫度 ($^{\circ}\text{C}$)	加熱所需的時間 (s)
甲	100	20	120
乙	300	10	X

- (A) 60 (B) 120
(C) 180 (D) 360

4. $\frac{P \times 120}{P \times X} = \frac{100 \times S \times 20}{300 \times S \times 10}$, $X = 180$ (秒)

- (D) 5. 溫度固定為 25°C 的環境下，一個玻璃杯內裝有 50g 的純水，剛開始玻璃杯與純水的溫度皆為 45°C ，一段時間後，兩者皆與環境達熱平衡。若此降溫過程中，純水散失的熱量與玻璃杯散失的熱量相等，且水的蒸發忽略不計，已知純水與玻璃的比熱分別為 $1.0\text{cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$ 與 $0.2\text{cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$ ，則玻璃杯的質量應為多少？

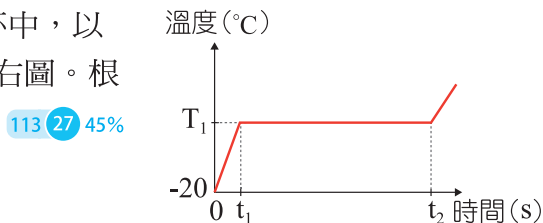
- (A) 10g (B) 50g
(C) 100g (D) 250g

109 補 42
5. $H = MS\Delta T$ ，玻璃與水放熱相同， $50 \times 1 \times (45 - 25) = M \times 0.2 \times (45 - 25)$ ， $M = 250$ (g)

知識點 2 熱與三態變化 【113 27】

- (A) 6. 在一大氣壓下，將一塊質量 100g 的冰塊置於燒杯中，以穩定熱源均勻加熱，其溫度與加熱時間的關係如右圖。根據此圖判斷下列何者正確？

- (A) T_1 的數值為 0
 (B) t_1 可以表示冰塊的熔點
 (C) 當時間大於 t_2 ，燒杯中的水只會以氣態存在
 (D) 在 $t_1 \sim t_2$ 期間，燒杯中的水是以固體與氣體共存的狀態



6. (A)(B) 冰的熔點 (T_1) = 0°C ；(C) 可以是液態或是氣態存在；(D) 固體與液體共存。

知識點 3 熱的傳播 【110 補 10, 105 4】

- (C) 7. 小妮在室溫下將一支金屬湯匙及一支塑膠湯匙同時插入剛買來的冰淇淋兩側，如右圖所示。經過幾分鐘後，發覺金屬湯匙附近融化的冰淇淋量較塑膠湯匙附近的，則發生此現象的主要原因最可能是下列何者？

- (A) 因為比熱大小：金屬湯匙 > 塑膠湯匙
 (B) 因為比熱大小：金屬湯匙 < 塑膠湯匙
 (C) 因為熱的傳導效果：金屬湯匙 > 塑膠湯匙
 (D) 因為熱的傳導效果：金屬湯匙 < 塑膠湯匙

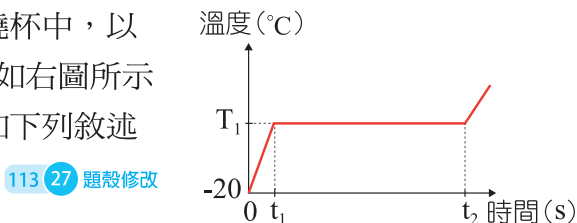


7. 金屬湯匙附近融化的冰淇淋量比較多，代表金屬湯匙處傳導進去的熱比較多，可知金屬湯匙較容易將熱傳導給冰淇淋。

會考題型 轉個彎

- (B) 1. 在一大氣壓下，將一塊質量 100g 的冰塊置於燒杯中，以穩定熱源均勻加熱，其溫度與加熱時間的關係如右圖所示。若改用 200g 的冰塊再做一次相同實驗，可知下列敘述何者正確？

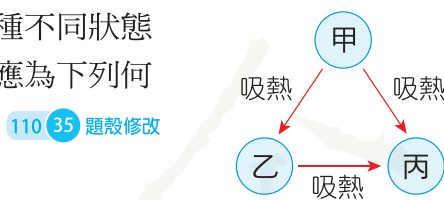
- (A) T_1 的數值不變， $(t_2 - t_1)$ 的數值不變
 (B) T_1 的數值不變， $(t_2 - t_1)$ 的數值變大
 (C) T_1 的數值變大， $(t_2 - t_1)$ 的數值不變
 (D) T_1 的數值變大， $(t_2 - t_1)$ 的數值變大



1. 同一物質，熔點不變。冰塊質量增加，熔化所需的熱增加，加熱時間 $(t_2 - t_1)$ 增加。

- (D) 2. 右圖為物質的三態變化示意圖，甲、乙和丙分別表示三種不同狀態，箭頭表示進行吸熱反應的方向。甲、乙和丙三種狀態應為下列何者？

- (A) 甲為氣態，乙為固態，丙為液態
 (B) 甲為氣態，乙為液態，丙為固態
 (C) 甲為固態，乙為氣態，丙為液態
 (D) 甲為固態，乙為液態，丙為氣態



2. 固態轉變為液態或氣態時，是屬於吸熱反應，故甲為固態；液態轉變為氣態是吸熱反應，故乙為液態，丙為氣態。

- (C) 3. 有甲、乙、丙三杯水，水溫分別為 20°C 、 90°C 、 95°C 。將三杯水混合，若混合過程中，水與外界無熱量的吸收與散失，當混合後的水達熱平衡時，則下列何者最有可能是甲、乙、丙三杯水混合後的溫度？

- (A) 10°C
 (B) 20°C
 (C) 90°C
 (D) 95°C

3. 冷、熱水的混合，不計熱量散失，均衡溫度在最高溫及最低溫間。

107 34 題殼修改

會考輕鬆試

影音
解題



輸入試題前方代號
即可觀賞解題影片



1 基礎輕鬆試

重點1 溫度、溫度計與溫標

(C) 1. 下列有關溫度與溫度計的敘述，何者錯誤？

- (A) 溫度計是測量溫度的工具，但溫度計無法測量物體的熱含量
- (B) 酒精溫度計利用物體的熱脹冷縮特性測量溫度，固體和氣體材質也同樣適用
- (C) 液晶溫度計的量測原理與耳溫槍相同
- (D) 酒精溫度計利用熱平衡量測溫度

1. (C) 液晶溫度計顏色隨溫度而改變，耳溫槍由耳膜輻射的紅外線測量溫度，兩者測量原理不同。

(B) 2. 典僑想要以一支自製的液體溫度計來測量水的冰點與沸點，他應選擇右表中哪一種液體來作為溫度計的材料，實驗才會準確？

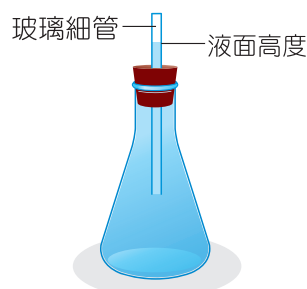
	甲	乙	丙	丁
熔點	10°C	-5°C	-30°C	10°C
沸點	200°C	150°C	90°C	190°C

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

2. 在 0~100°C 要保持液態。液體溫度計材料：熔點 < 0°C，沸點 > 100°C

(D) 3. 阿明於一大氣壓下將錐形瓶分別裝入甲~丁四種不同液體（如下圖），觀察在不同溫度下，玻璃細管中的液面高度及液體狀態，結果如下表所示。若要以此裝置測量水的凝固點和沸點，應使用何種液體較為準確？

	-10°C	30°C	70°C	110°C
甲	凝固	凝固	20cm	60cm
乙	100cm	106cm	沸騰	沸騰
丙	25cm	35cm	45cm	65cm
丁	95cm	65cm	35cm	5cm



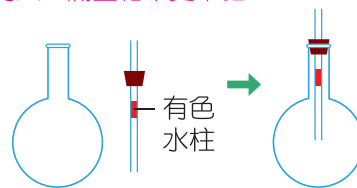
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

3. 液體在 0~100°C 之間沒有凝固與汽化，只有丙、丁。但是丁的體積變化比丙大，測量結果更準確。

(C) 4. 力中設計一個實驗，實驗步驟如下：在室溫下，先用玻璃管吸一些有顏色的水，套在燒瓶上，如右圖所示，接著將雙手摩擦後，握住燒瓶瓶身，一段時間後，發現有色水柱上升。請問這個實驗告訴我們什麼？

《實驗題》

- (A) 這是燒瓶內的空氣密度變大，使水柱上升
- (B) 玻璃管內有色水柱遇熱膨脹
- (C) 燒瓶內空氣膨脹體積大於燒瓶膨脹體積
- (D) 玻璃與空氣不容易吸熱



4. 空氣與玻璃都受熱，但是水柱上升，表示空氣膨脹的體積大於玻璃。

重點2 熱量與比熱

(A) 5. 將 300g、溫度 5°C 的銅球與鋁球，分別投入 300g、溫度 100°C 的水中，假設無熱量散失，且銅與鋁的比熱分別為 0.093cal/g·°C 與 0.217cal/g·°C，則當兩金屬球與水達熱平衡時，兩球的溫度高低與吸收熱量多寡的情形，下表中何項正確？

《優質題》

	金屬球與水達熱平衡時的溫度	金屬球吸收熱量的情形
(A)	銅球溫度較高	鋁球吸熱較多
(B)	鋁球溫度較高	銅球吸熱較多
(C)	銅球溫度較高	銅球吸熱較多
(D)	鋁球溫度較高	鋁球吸熱較多

5. 銅的比熱小，溫度容易改變，所以平衡時銅球的溫度較高。因此放入銅球的水溫度也比較高，即水溫度的變化比較小，放熱較少，故銅球吸熱比較少。

- (A) 6. 如右表，將 100mL 的水與 100mL 的甘油，使用相同的熱源，加熱相同的時間，過程不計熱量損失。若初溫同樣都是 25°C，當水的溫度上升至 55°C 時，甘油的溫度會上升至多少°C？

性質	水	甘油
比熱 (cal/g · °C)	1.0	0.6
密度 (g/cm ³)	1.0	1.25

6. 水的質量 = $100 \times 1 = 100$ (g)， $H = 100 \times 1 \times (55 - 25) = 3000$ (cal)，甘油的質量 = $100 \times 1.25 = 125$ (g)，吸收同樣的熱量 $H = 3000 = 125 \times 0.6 \times (X - 25)$ ， $X = 65$ (°C)

- (A) 65 (B) 70 (C) 75 (D) 80
- (A) 7. 將比熱為 S 卡/公克 · °C、初溫為 T°C 的某金屬固體，投入相同質量且初溫為 30°C 的水中，達熱平衡時，金屬固體的溫度恰下降了 20°C，若全程無熱量流失，且金屬不與水發生反應，則金屬固體的比熱 S 與初溫 T 兩者的關係式為下列何者？

(A) $S = (T - 50) / 20$ (B) $S = (T - 50) / 30$

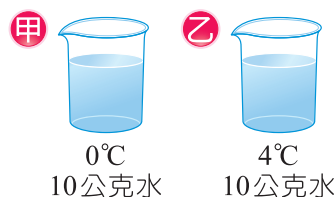
(C) $S = (30 - T) / 20$ (D) $S = (2T - 20) / 25$

7. 達熱平衡時，高溫放熱 = 低溫吸熱。平衡時的溫度為 $(T - 20)$ °C， $M \times S \times 20 = M \times 1 \times [(T - 20) - 30]$

- (D) 8. 準備兩杯不同溫度但同質量的水，如右圖所示，關於兩杯水的比較，下列何者正確？

(A) 密度：甲 > 乙 (B) 所含的熱量：甲 > 乙

(C) 比熱：甲 > 乙 (D) 體積：甲 > 乙



- (C) 9. 取相同質量的銅球和鐵球，先放入沸水中，使溫度都達到 100°C，再將兩球一起放入 10°C 的冷水中，如右圖所示，當達熱平衡時，下列敘述何者正確？（銅的比熱 0.09 cal/g · °C，鐵的比熱 0.11 cal/g · °C）

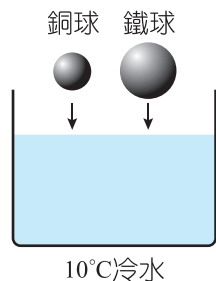
(A) 平衡後的溫度，鐵球高於銅球

(B) 平衡後的溫度，銅球高於鐵球

(C) 在冷水中放出的熱量，鐵球大於銅球

(D) 在冷水中放出的熱量，兩球相同

9. (A)(B) 當達熱平衡時，銅球、鐵球和水溫度都相等；(C)(D) 銅球、鐵球的質量與溫度變化都相同，由 $H = M \times S \times \Delta T$ 可知：鐵的比熱比較大，鐵放出的熱量比較多。



- (D) 10. 在探討加熱時間與水溫度變化的關係實驗中（如右圖），下列實驗操作或原理，何者最合理？

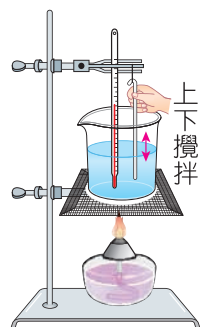
(A) 隨時改變鐵環的位置和酒精燈的燈芯長度

(B) 懸吊溫度計時，液囊要碰觸到燒杯的杯底，才能精確測量水溫

(C) 水的質量相同時，加熱時間與水的溫度成正比

(D) 加熱時間相同時，水上升的溫度與水的質量成反比

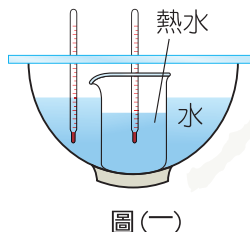
10. (A) 只改變加熱時間，其他的條件不改變；(B) 溫度計不可碰到燒杯；(C) 加熱時間與水的溫度變化量成正比。



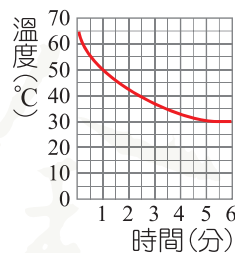
- (A) 11. 小安將 65°C、100g 的熱水如右圖(一)方式浸泡在 15°C、200g 的冷水中，測熱水的溫度並將結果繪於右圖(二)中。請問 6 分鐘內有多少卡的熱量散失？

(A) 500 (B) 1000 (C) 1500 (D) 3000

11. 放熱 = $100 \times (65 - 30) = 3500$ (卡)，
吸熱 = $200 \times (30 - 15) = 3000$ (卡)，
散失的熱 = $3500 - 3000 = 500$ (卡)



圖(一)



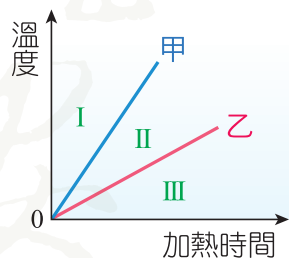
圖(二)

- (B) 12. 分別取油 85 克與水 85 克，以相同的熱源加熱，其溫度與加熱時間的關係如右圖中甲、乙兩斜直線所示。若取 200 克的某液體，以相同的熱源加熱，則其溫度與加熱時間的關係，下列何者正確？（1 克的油上升 1°C 需 0.6 卡的熱量，1 克的水上升 1°C 需 1.0 卡的熱量，1 克的某液體上升 1°C 需 0.4 卡的熱量）

(A) 落在 I 區 (B) 落在 II 區

(C) 與甲重疊 (D) 與乙重疊

12. 甲、乙的質量相同，水的比熱大，溫度不易上升，甲：油 85 克，乙：水 85 克。某液體 200 克的 $MS = 200 \times 0.4 = 80$ ，油 85 克的 $MS = 85 \times 0.6 = 51$ ，水 85 克的 $MS = 85 \times 1 = 85$ 。吸熱相同時，MS 愈小的物體，溫度愈容易改變。故 200 克的某液體，溫度與加熱時間的關係落在 II 區。



- (B) 13. 甲、乙、丙為三顆質量不相同、材質也不一樣的金屬球，如右表所示。今先將甲、乙兩球接觸達熱平衡後分開，再將乙、丙兩球接觸達熱平衡後分開。假設熱量只在三球間傳導，沒有其他熱量流失，則三金屬球最終的溫度大小關係為何？

	體積	密度	比熱	溫度
甲	10cm ³	2g/cm ³	0.5 卡 / g · °C	50°C
乙	20cm ³	3g/cm ³	0.2 卡 / g · °C	30°C
丙	30cm ³	4g/cm ³	0.1 卡 / g · °C	10°C

(A) 甲 = 乙 = 丙

(B) 甲 > 乙 = 丙

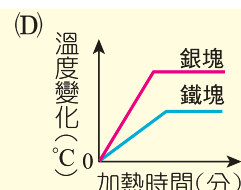
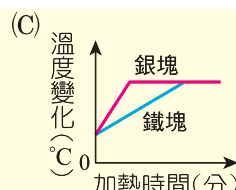
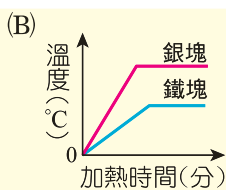
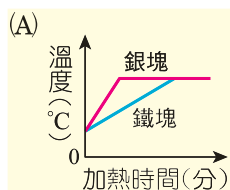
(C) 甲 > 乙 > 丙

(D) 甲 = 乙 > 丙

13. 甲、乙達到熱平衡時，溫度為 $X^{\circ}\text{C}$ ， $50 > X > 30$ ；乙、丙達到熱平衡時，溫度為 $Y^{\circ}\text{C}$ ， $X > Y > 10$ 。所以最終的溫度大小：甲 > 乙 = 丙。

- (A) 14. 右表為 3 種不同物質的比熱。將溫度 20°C 、質量相等的鐵塊和銀塊，同時投入持續沸騰的水中，經過一段時間後，達成熱平衡。假設沒有熱量的散失，下列圖形何者正確？

比熱 (cal/g · °C)	
水	1.000
鐵	0.113
銀	0.056

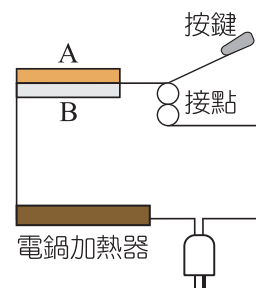


重點 3 熱對物質的影響與熱傳播

- (A) 15. 宗德拆解家中的「大不同」電鍋，發現連接按鍵的 A、B 部分為複合金屬片，電鍋內部構造如右圖。當按鍵按下，接通電路，加熱一段時間後，在非保溫狀態下，按鍵自接點處跳開。已知熱脹冷縮程度：銅 > 鋁，則複合金屬片的材料應為下列何者？

(A) A—鋁，B—銅 (B) A—銅，B—鋁
(C) A—銅，B—銅 (D) A—鋁，B—鋁

15. 高溫時，電路切斷，B 膨脹程度大於 A。A：鋁，B：銅。



- (A) 16. 阿明一家過年圍爐吃火鍋時，使用如右圖所示的鍋子，鍋子中間有一中空的金屬筒貫穿，此構造下方可放置燃燒的木炭，來提供煮火鍋時所需的熱量。關於這個中空的金屬筒，小英與小華分別提出看法：

小英：中空可以增加空氣對流，使木炭燃燒更旺盛。

小華：金屬材料容易導熱。

關於小英與小華的看法，下列敘述何者正確？

(A) 小英與小華的看法都正確
(B) 小英的看法正確，小華的看法錯誤
(C) 小英的看法錯誤，小華的看法正確
(D) 小英與小華的看法都錯誤

中空構造
放木炭



16. 中空結構類似煙囪，可以幫助空氣對流，金屬容易導熱。

- (B) 17. 把一杯含 0°C 冰、水共存的液體，如右圖所示，放到溫度為 -18°C 的冷凍庫裡，經半小時拿出來立刻觀察，發現其仍為冰與水共存狀態。關於此液體其前後的差異，下列敘述何者正確？

(A) 冰的質量不變，液體溫度不變 (B) 冰的質量增加，液體溫度不變
(C) 冰的質量不變，液體溫度降低 (D) 冰的質量增加，液體溫度降低

17. 冰、水共存時，溫度為 0°C ，杯內的水在放熱，但是溫度不變，所以水會凝固成冰，冰的質量會增加。

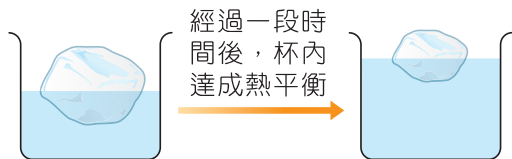


2 題組

請閱讀下列敘述後，回答 1.~2. 題：

【實驗活動／熱平衡／科技教育議題】

取一塊 100 公克、 0°C 的冰塊，投入 100 公克、 60°C 的熱水中，經過一段時間之後，達成熱平衡，仍然有一小塊的冰浮在水面，如右圖所示。



(A) 1. 請問熱平衡時，水的溫度為多少 $^{\circ}\text{C}$ ？

(A) 0 (B) 20 (C) 30 (D) 50

1. 冰、水共存是 0°C 。

(A) 2. 不計熱量散失，冰塊所吸收的熱＝熱水所放出的熱。若浮在水面的冰塊還有 25 公克，請問熔化 1 公克的冰要吸收多少卡的熱？

(A) 80 (B) 60 (C) 50 (D) 40

2. 冰塊所吸收的熱＝熱水所放出的熱，
 $(100 - 25) \times H = 100 \times (60 - 0)$ ， $H = 80 \text{ (cal)}$

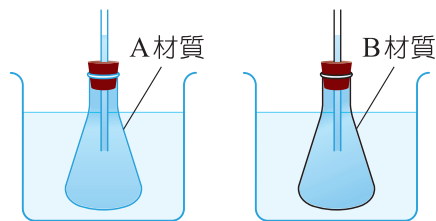
請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【實驗活動／自製溫度計／科技教育議題】

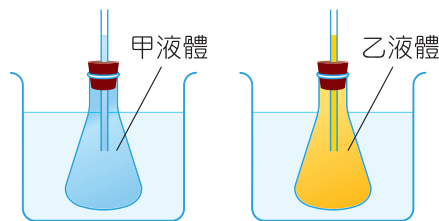
已知液體溫度計的「外殼材質種類」及「液體種類」會影響溫度變化時溫度計上升及下降的情形，所以要選擇互相配合的材質，才能做出適合的溫度計。我們做二組自製溫度計的實驗來做比較，如下圖所示。

實驗一：使用體積相同、外殼材質不同的容器，各加入等量的水，已知溫度變化相同時，膨脹量：A 材質 > 水 > B 材質。

實驗二：使用體積相同、外殼材質皆為玻璃的容器，各加入等量但不同種類的液體，已知溫度變化相同時，膨脹量：甲液體 > 乙液體 > 玻璃。



實驗一



實驗二

(D) 3. 在實驗一中，將二個溫度皆為 30°C 的自製溫度計分別放入溫度相同的冰水當中，假設當兩者達到熱平衡時溫度皆為 10°C ，則以下敘述哪些正確？(甲) A 材質溫度計達熱平衡後的液面高度低於最初液面；(乙) B 材質溫度計達熱平衡後的液面高度低於最初液面；(丙) A 材質溫度計達熱平衡後的液面高度高於最初液面；(丁) B 材質溫度計達熱平衡後的液面高度高於最初液面。

(A) 甲乙 (B) 丙丁

(C) 甲丁 (D) 乙丙

3. 收縮程度：A 材質 > 水 > B 材質，A 材質溫度計水面升高，B 材質溫度計水面下降。

(B) 4. 在實驗二中，將兩個溫度皆為 30°C 的自製溫度計分別放入溫度相同的熱水當中，假設當兩者達到熱平衡時溫度皆為 50°C ，則以下敘述哪些正確？(甲) 甲液體溫度計達熱平衡後的液面高度低於最初液面；(乙) 乙液體溫度計達熱平衡後的液面高度低於最初液面；(丙) 甲液體溫度計達熱平衡後的液面高度高於最初液面；(丁) 乙液體溫度計達熱平衡後的液面高度高於最初液面。

(A) 甲乙 (B) 丙丁

(C) 甲丁 (D) 乙丙

4. 膨脹程度：甲液體 > 乙液體 > 玻璃，甲、乙都上升。

生活素養題

- (C) 1. 在廟會常見的過火儀式中，為什麼乩童赤腳可安全走過燒紅的木炭，而若在木炭上鋪上鐵板，腳必然燙傷呢？
《生活題》

- (A) 因為木炭的比熱小，而鐵板的比熱大
(B) 因為木炭的比熱大，而鐵板的比熱小 1. 鐵是金屬，容易傳導熱量。
(C) 因為木炭的導熱慢，而鐵板的導熱快
(D) 因為木炭的導熱快，而鐵板的導熱慢



- (B) 2. 右圖為某家珍珠奶茶的熱量標示，小名喝下一杯珍珠奶茶的熱量，相當於可將多少克的水由 20°C 加熱到沸騰？小名慢跑時速約為 8 公里／小時，每小時可消耗 400 大卡熱量，相當於慢跑多少時間，才能將這些熱量消耗完畢？

- (A) 1000 克；2 小時
(B) 10000 克；2 小時
(C) 1000 克；0.5 小時
(D) 10000 克；0.5 小時

$$\begin{aligned} 2. \quad & 800 \times 1000 = M \times (100 - 20), \\ & M = 10000 \text{ (克)}, \\ & 800 \div 400 = 2 \text{ (小時)} \end{aligned}$$



- (B) 3. 右圖所示為一般出門常使用的保溫袋，下列的相關敘述何者最合理？

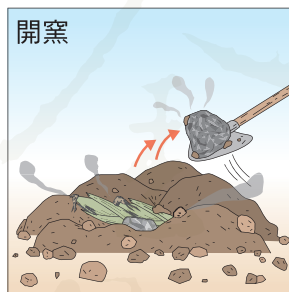
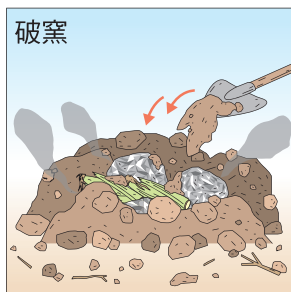
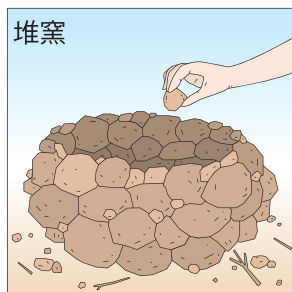
3. (A) 塑膠是熱的不良導體；(C) 可減少熱以傳導、對流方式散失；
(D) 可以降低物體的溫度（高溫或低溫皆可）變化的速率。
(A) 外層材料為夾網布雙面貼合塑膠，塑膠為熱的良導體
(B) 內層材料為珍珠棉複合鋁箔，鋁箔可減少熱以輻射方式散失
(C) 中間夾層為超密保溫棉，此材質可減少熱以輻射方式散失
(D) 此保溫袋只可提供保冷用途，不可保熱



請閱讀下列敘述後，回答 4.~5. 題：

【生活應用／煙窯／戶外教育議題】 SDG 2 消除飢餓

傳統煙窯方式是先在地上挖一個大洞，用土塊在洞口周圍疊起一座高塔，如下圖所示，然後將木材放入洞裡燃燒，等土塊燒紅、溫度夠高後，將以鋁箔包好的食物放入洞中，再把土塊推倒，上方再以砂土密封蓋住，至以手掌觸摸不再感到溫熱為止。等一段時間之後，再將食物取出，此時砂土仍留有餘溫，而食物也會散發出香噴噴的味道。



- (B) 4. 煙窯的原理與下列何者最為相似？

- (A) 壓力鍋 (B) 燜燒鍋 (C) 吹風機 (D) 微波爐

4. 避免熱散失，將食物燜熟。

- (A) 5. 文中敘述「以砂土密封蓋住，至以手掌觸摸不再感到溫熱為止」，由此句可判斷砂土有何種特性？

- (A) 導熱差 (B) 比熱小 (C) 密度大 (D) 顏色淺

5. 砂土不容易傳導熱，所以用手觸摸，不會感到熱。